

TEC0738 – Desenho de Aplicativos para Dispositivos Móveis

Semana 12: Projeto Integrador e Persistência de Dados

Armazenando dados localmente e estruturando o aplicativo final.

Objetivos da Semana



Persistência de Dados

Aprender a armazenar e recuperar informações localmente no dispositivo.



Listagem Dinâmica

Integrar dados salvos a um ListView para exibição na interface.



Projeto Integrador

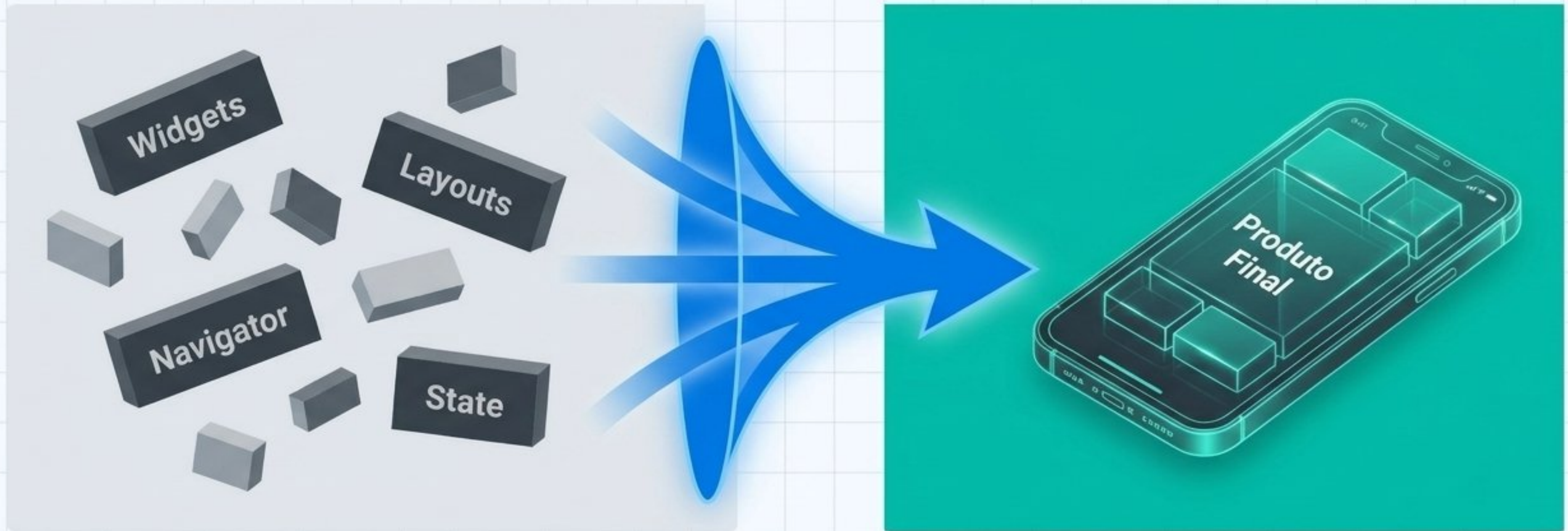
Definir escopo, funcionalidades e arquitetura do app final.



Consolidação Técnica

Unir Widgets, Layouts, Navegação e Eventos em um produto real.

O Marco da Disciplina: Da Teoria ao Produto Real



Semanas 1–11: Aprendizado de conceitos isolados e ferramentas estruturais.

Semanas 12–15: O Projeto Integrador. Desenvolvimento guiado de um aplicativo completo, com arquitetura sólida e resolução de um problema real.

O Blueprint do Projeto Integrador: Requisitos Obrigatórios

Múltiplas Telas & Navegação

Fluxo claro utilizando Navigator com passagem de parâmetros e retorno de dados.

Exibição de Dados (ListView)

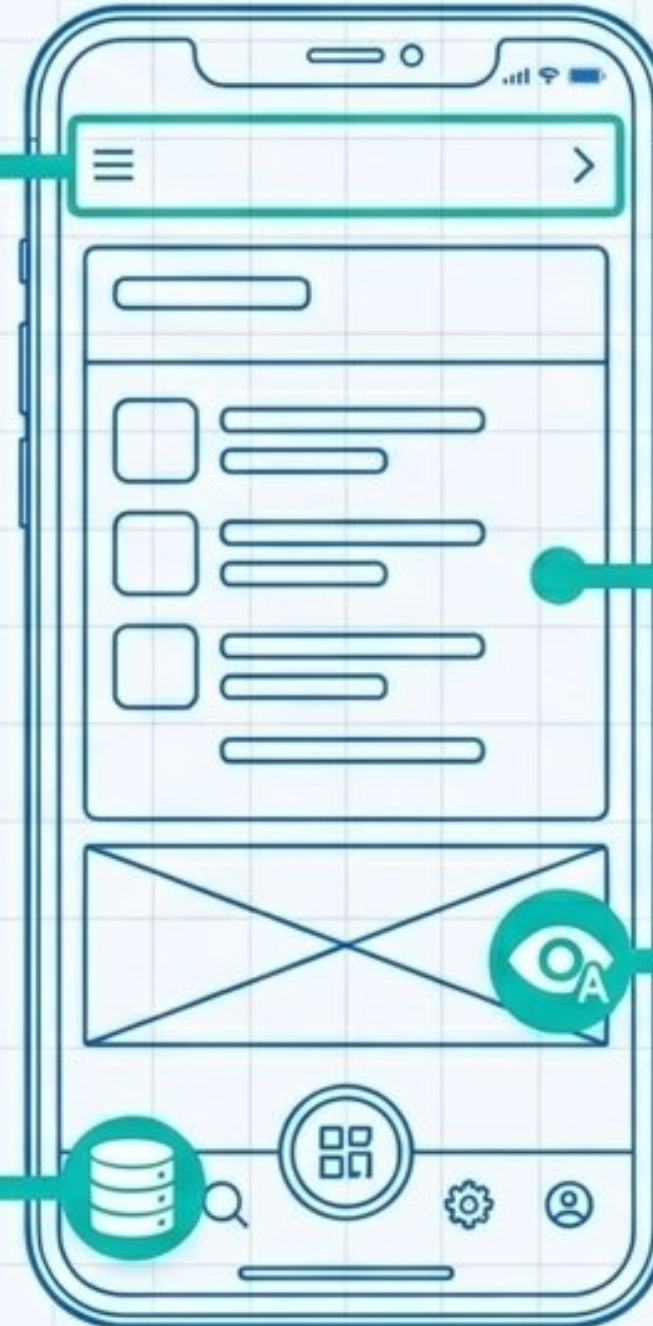
Interface capaz de renderizar listas que crescem dinamicamente conforme o uso.

Persistência Local

Uso do shared_preferences para garantir que o app lembre dos dados após ser fechado.

Acessibilidade Aplicada

Implementação de pelo menos uma melhoria inclusiva (Contraste, Fontes ou widget Semantics da Semana 10).



O Problema do Estado Volátil

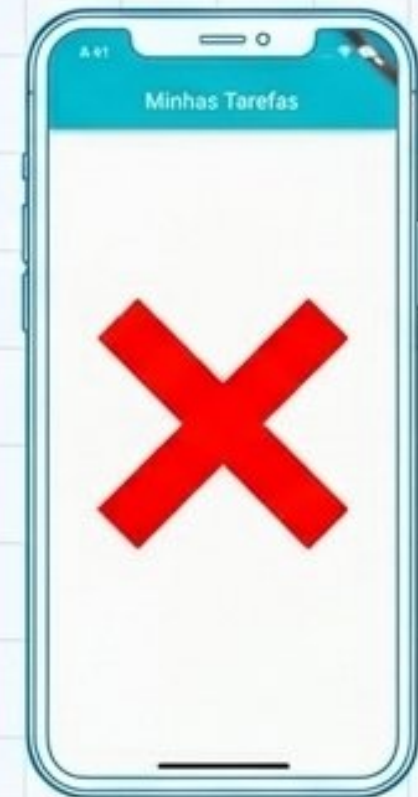
App em Uso



Aplicativo Fechado



App Reaberto

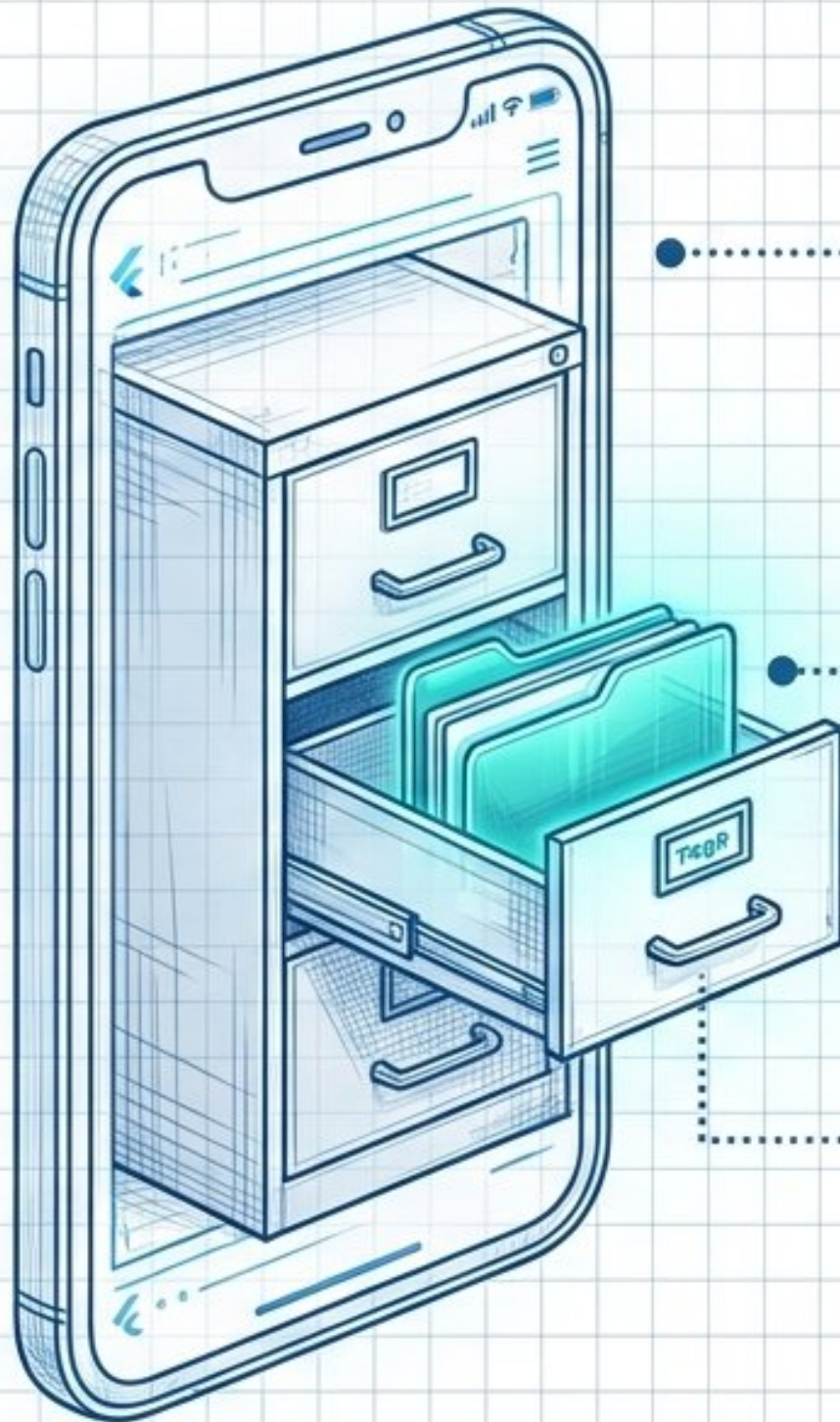


Aplicativos que dependem apenas do estado em memória (setState) sofrem de amnésia. Quando o ciclo de vida do aplicativo é encerrado pelo sistema operacional, todas as variáveis são destruídas e os dados do usuário são perdidos.

Matriz de Diagnóstico: Memória vs. Disco

Estado em Memória (setState)	Estado Persistente (shared_preferences)
Onde vive: Variáveis da classe (RAM).	Onde vive: Armazenamento interno do aparelho (Disco).
Velocidade: Instantânea.	Velocidade: Assíncrona (requer await).
Ciclo de Vida: Morre quando o app fecha.	Ciclo de Vida: Sobrevive ao encerramento do app.
Uso ideal: Animações, contadores temporários, abas abertas.	Uso ideal: Configurações de usuário, dados de login, listas de tarefas locais.

O que é o `shared_preferences`?



O `shared_preferences` funciona como um **fichário digital** simples no disco do seu celular.

A Chave (Key):

Sempre uma String (texto) que funciona como a etiqueta da gaveta. Ex: `tema_escuro` ou `lista_tarefas`.

O Valor (Value):

O dado real armazenado (pode ser texto, número ou booleano). Ex: `true` ou `[Comprar pão, Estudar Flutter]`.

O Fluxo de Persistência na Prática (Chave-Valor)

● ● ● Gravando Dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
await prefs.setString('nome_usuario', 'Maria');
```

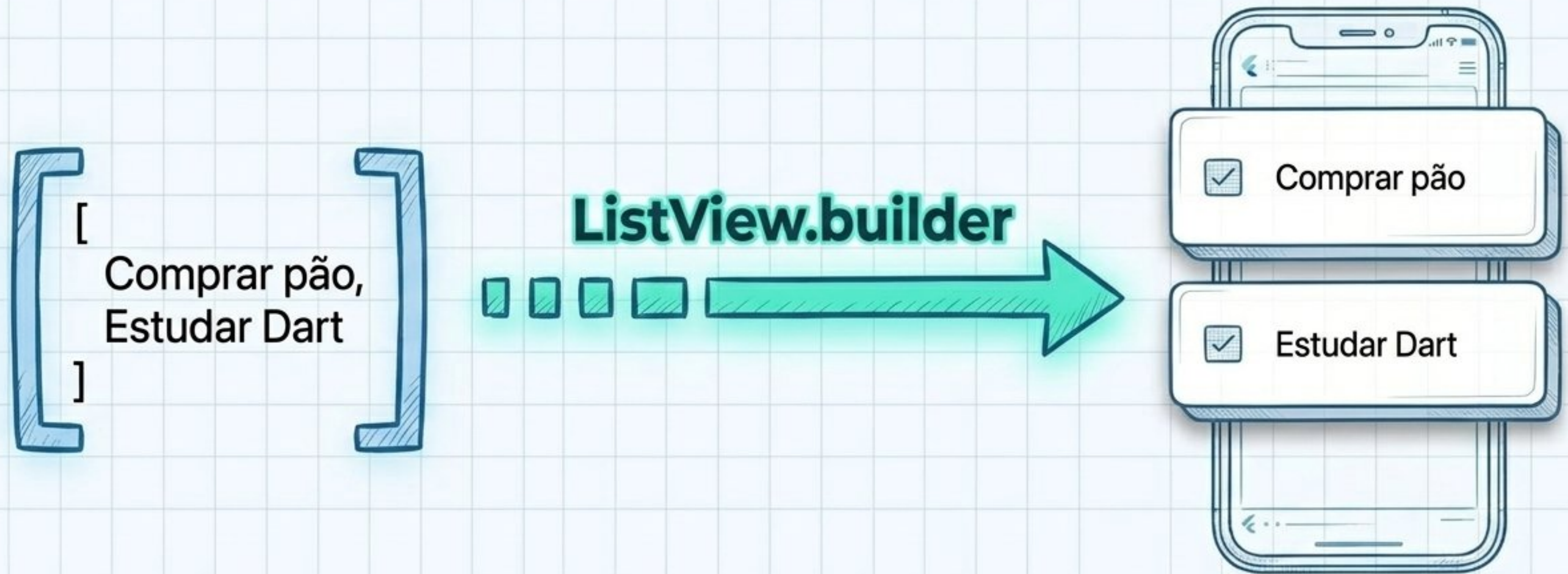
O comando **await** garante que o app espere o dado ser gravado no disco antes de continuar.

● ● ● Lendo Dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
final nome = prefs.getString('nome_usuario') ?? 'Visitante';
```

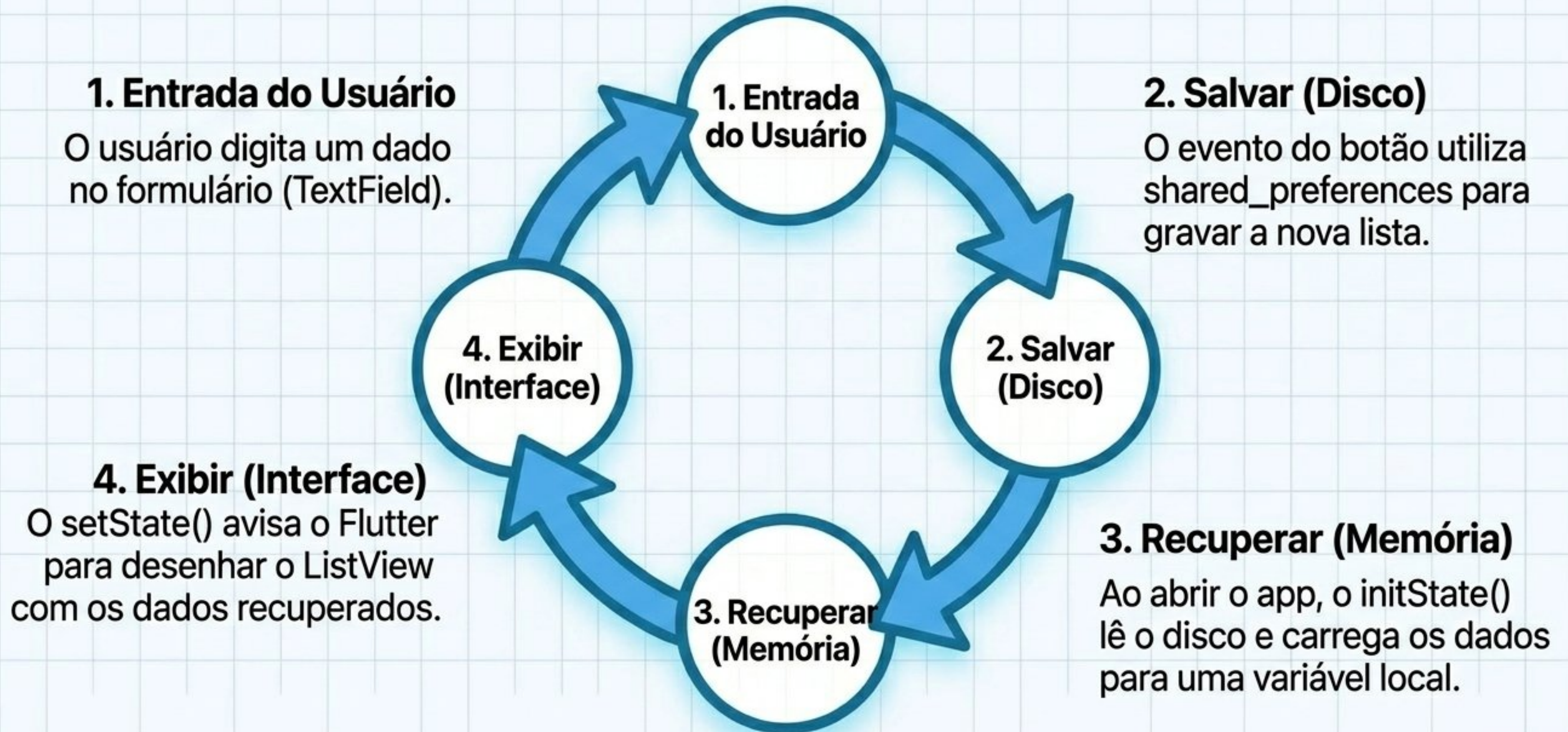
Lemos a chave exata. O operador **??** define um valor padrão caso a chave ainda não exista no fichário.

Exibição Dinâmica com ListView

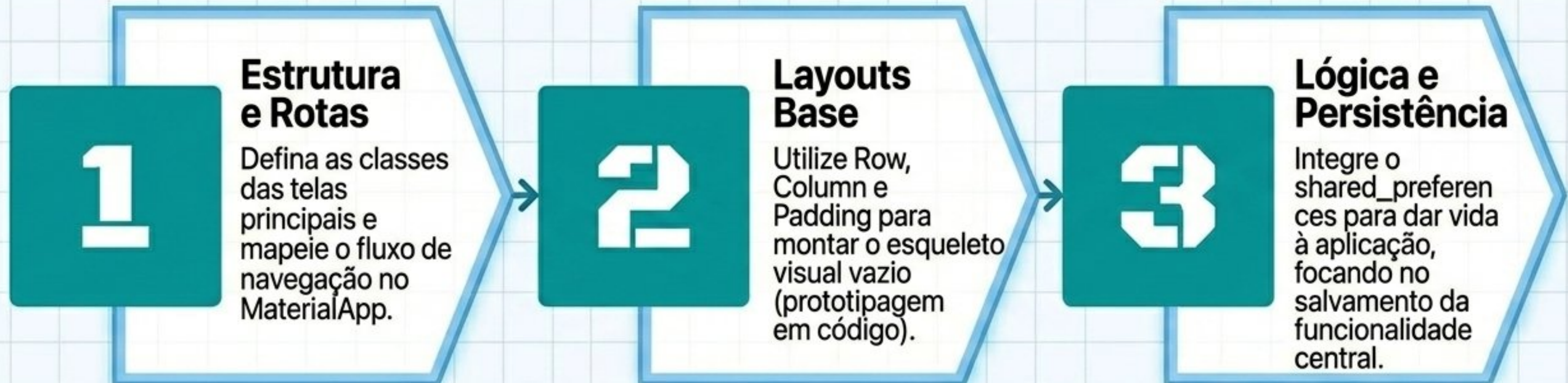


Recuperar os dados é apenas metade do trabalho. O **ListView.builder** atua como uma fábrica: ele pega a sua lista de dados (em memória) e constrói um widget visual (como um Card ou ListTile) para cada item, gerando uma interface que cresce dinamicamente e permite rolagem nativa.

O Ciclo Completo de Dados Locais (Síntese)



Planejamento Técnico da Semana: Como começar?



Checkpoint do Projeto e Entregas

Checkpoint Prático



Navegação principal entre as telas implementada e funcionando.



Pelo menos 2 telas codificadas com layout base e conteúdo inicial.



Implementação de uma lista funcional com salvamento local (shared_preferences).

Atividade Verificadora

Registro Escrito de Funcionalidades:
Liste e descreva formalmente todas as funcionalidades que seu grupo se compromete a concluir até a data da próxima aula

Reflexão:
Como a persistência de dados alterou a experiência do usuário (UX) no seu aplicativo?